



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

PROYECTO **CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO** DE NACIÓN

Modelos de Cálculo de la Energía libre de Gibbs en Exceso – Sistemas Binarios

Termodinámica Química

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
- Sede Bogotá

Universidad Nacional de Colombia

PROYECTO **CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO** DE NACIÓN

Modelo de Margules

Expansión de Redlich – Kister

Ecuación de Margules de un parámetro

- ▶ El modelo se enuncia con la expresión:

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = A_{12}x_1x_2$$

Es la expresión más simple de la energía libre de Gibbs en exceso

- ▶ Donde:
- ▶ A_{12} : parámetro de la ecuación de Margules
- ▶ Es una expresión simétrica con respecto a la composición:
 - ▶ Valor extremo en $x_i = 0,5$
 - ▶ Toma valores de cero en los extremos: $x_i = 0$ y $x_i = 1$
- ▶ A partir de la ecuación de Margules de un parámetro, se puede calcular el coeficiente de actividad de un componente como:

$$\ln \gamma_i = A_{12}(1 - x_i)^2$$

Ecuación de Margules de un parámetro

- ▶ A dilución infinita, los coeficientes de actividad de los dos componentes son iguales:

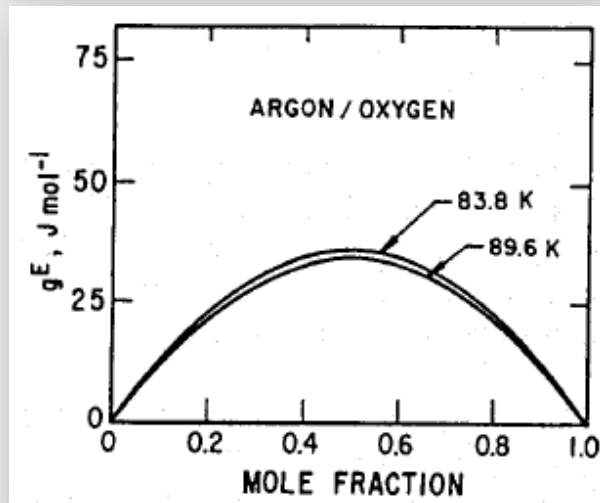
$$\gamma_1^\infty = \lim_{x_1 \rightarrow 0} \gamma_1 = \exp\left(\frac{A_{12}}{RT}\right)$$

$$\gamma_2^\infty = \lim_{x_2 \rightarrow 0} \gamma_2 = \exp\left(\frac{A_{12}}{RT}\right)$$

Ecuación de Margules de un parámetro

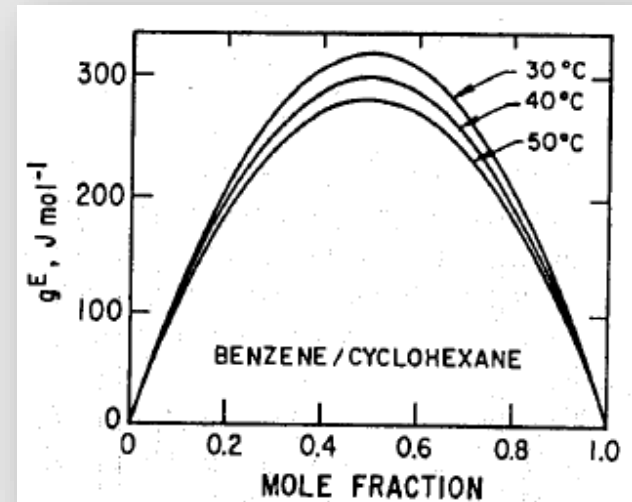
- ▶ El modelo es adecuado para mezclas de moléculas similares en:
 - ▶ Tamaño,
 - ▶ Forma, y
 - ▶ Naturaleza química
- ▶ Ejemplos:

Ar / O₂



El parámetro A es una función débil de la Temperatura

Benceno / Ciclohexano



Expansión de Redlich – Kister del Modelo de Margules – Sistema binario

- El modelo de Margules puede expandirse, escribiendo una serie de la siguiente manera:

$$\hat{G}^E = x_1 x_2 [A + B(x_1 - x_2) + C(x_1 - x_2)^2 + D(x_1 - x_2)^3 + \dots]$$

- Se denomina expansión de Redlich-Kister
- Muchos modelos se pueden escribir así

- A partir de éste se puede establecer que:

$$RT \ln \gamma_1 = a^{(1)} x_2^2 + b^{(1)} x_2^3 + c^{(1)} x_2^4 + d^{(1)} x_2^5 + \dots$$

$$RT \ln \gamma_2 = a^{(2)} x_1^2 + b^{(2)} x_1^3 + c^{(2)} x_1^4 + d^{(2)} x_1^5 + \dots$$

- Donde:

$$\begin{aligned} a^{(1)} &= A + 3B + 5C + 7D \\ b^{(1)} &= -4(B + 4C + 9D) \\ c^{(1)} &= 12(C + 5D) \\ d^{(1)} &= -32D \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a^{(2)} &= A - 3B - 5C - 7D \\ b^{(2)} &= 4(B - 4C + 9D) \\ c^{(2)} &= 12(C - 5D) \\ d^{(2)} &= 32D \end{aligned}$$

Expansión de Redlich – Kister del Modelo de Margules – Sistema binario

- El modelo de Margules puede expandirse, escribiendo una serie de la siguiente manera:

$$\hat{G}^E = x_1 x_2 [A + B(x_1 - x_2) + C(x_1 - x_2)^2 + D(x_1 - x_2)^3 + \dots]$$

- Se denomina expansión de Redlich-Kister
- Muchos modelos se pueden escribir así

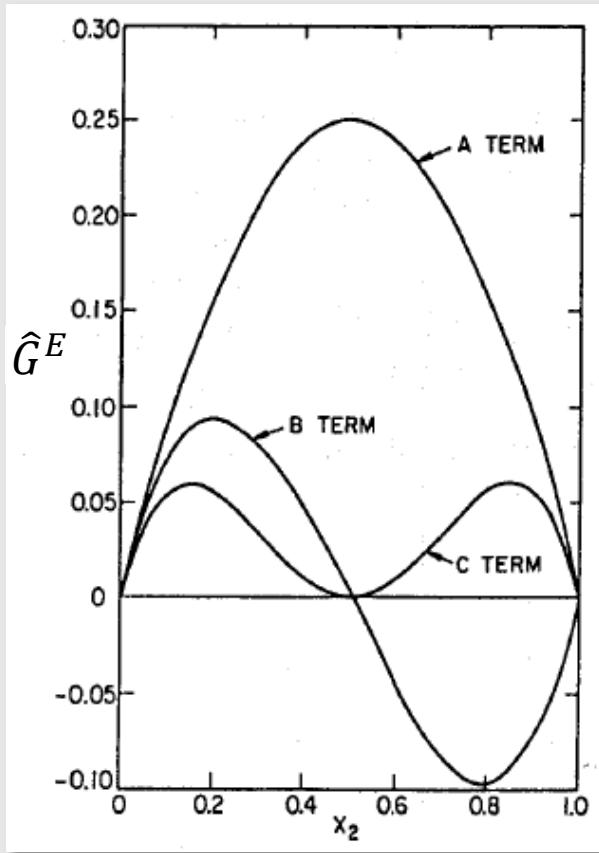
- ¿Cuántos parámetros se requieren?

- Depende de:
 - La complejidad molecular de la solución
 - La calidad y cantidad de los datos experimentales

- En la literatura se reportan generalmente 2 parámetros, en algunos casos 3.

Expansión de Redlich – Kister del Modelo de Margules – Sistema binario

- Contribución de los términos de la expresión a la energía libre de Gibbs en exceso



$$\hat{G}^E = x_1 x_2 [A + B(x_1 - x_2) + C(x_1 - x_2)^2 + D(x_1 - x_2)^3 + \dots]$$

- Término A: simétrico
- Términos B y D (potencias impares): asimetría.
- Término C (potencias pares): simétrico, cambia la altura de la parábola.

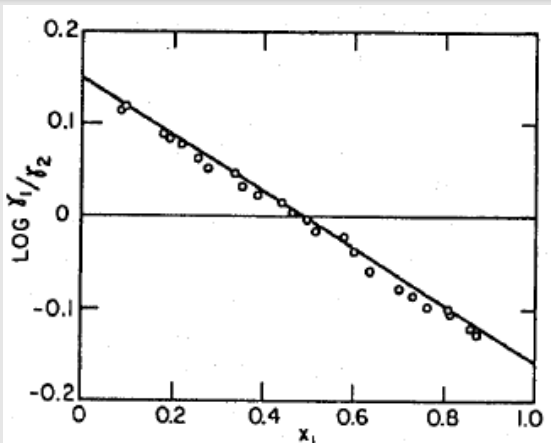
Expansión de Redlich – Kister del Modelo de Margules – Sistema binario

- El uso de la expansión de Redlich – Kister, permite establecer qué tipo de solución se tiene.
- La relación entre coeficientes de actividad se puede calcular así:

$$RT \ln \frac{\gamma_1}{\gamma_2} = A(x_2 - x_1) + B(6x_1x_2 - 1) + C(x_1 - x_2)(8x_1x_2 - 1) + D(x_1 - x_2)^2(10x_1x_2 - 1) + \dots$$

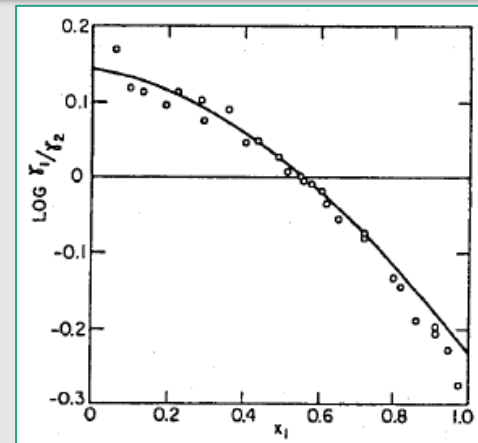
- La gráfica da una idea del grado de complejidad del sistema:

n-hexano / Tolueno



Un parámetro

Benceno / Isooctano



Dos parámetros

Expansión de Redlich – Kister del Modelo de Margules – Sistema binario

- El uso de la expansión de Redlich – Kister, permite establecer qué tipo de solución se tiene.
- El número de parámetros requeridos indica la complejidad del sistema:

Un parámetro

2 o 3 parámetros

4 o más parámetros

Solución simple

Solución intermedia

Solución compleja

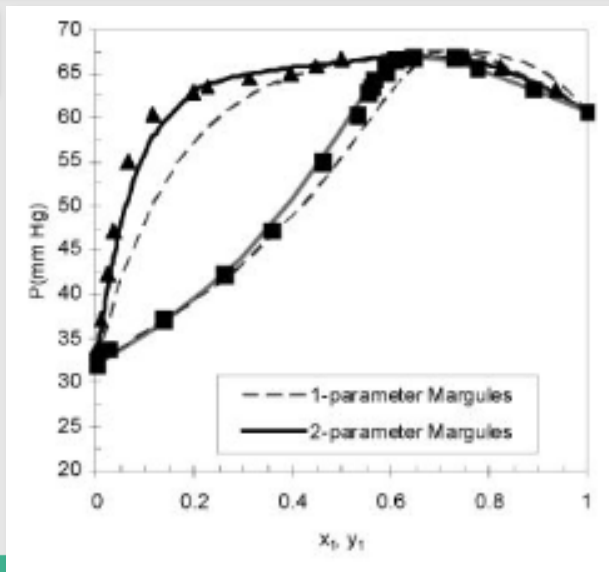
Modelo de Margules de dos parámetros

- Al truncar la expansión de Redlich-Kister para que se utilicen dos parámetros, se encuentra:

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = x_1 x_2 (A_{21} x_1 + A_{12} x_2)$$

- Ecuación de Margules de dos parámetros
- Representa sistemas de complejidad media mejor que el modelo de un parámetro.

2-Propanol / Agua



Modelo de Margules de dos parámetros

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = x_1 x_2 (A_{21} x_1 + A_{12} x_2)$$

- A partir de ésta, se establece que:

$$\ln \gamma_1 = x_2^2 [A_{12} + 2(A_{21} - A_{12})x_1]$$

$$\ln \gamma_2 = x_1^2 [A_{21} + 2(A_{12} - A_{21})x_2]$$

- Si se quiere calcular los parámetros, se pueden establecer a partir de datos del equilibrio líquido vapor mediante las expresiones:

$$A_{12} = \left(2 - \frac{1}{x_2}\right) \frac{\ln \gamma_1}{x_2} + \frac{2 \ln \gamma_2}{x_1}$$

$$A_{21} = \left(2 - \frac{1}{x_1}\right) \frac{\ln \gamma_2}{x_1} + \frac{2 \ln \gamma_1}{x_2}$$

Resumen de modelos empíricos para el cálculo del coeficiente de actividad

- Al escribir la expansión de Redlich-Kister en la forma:

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = x_1 x_2 [B_{12} + C_{12}(x_1 - x_2) + D_{12}(x_1 - x_2)^2 + \dots]$$

- Se pueden resumir los modelos empíricos así:

Modelo	$\hat{G}^E / RT$	$\ln \gamma_1$	Algunos parámetros
Redlich-Kister	$x_1 x_2 [B_{12} + C_{12}(x_1 - x_2) + D_{12}(x_1 - x_2)^2 + \dots]$	--	--
Margules de 2 parámetros	$x_1 x_2 (A_{21} x_1 + A_{12} x_2)$	$x_2^2 [A_{12} + 2(A_{21} - A_{12}) x_1]$	$D_{12} = 0; A_{12} = B_{12} + C_{12}; A_{21} = B_{12} - C_{12}$
Margules de 1 parámetro	$x_1 x_2 A_{12}$	$x_2^2 A_{12}$	$C_{12} = D_{12} = 0; A_{12} = A_{21} = B_{12}$
Solución ideal	0	0	$B_{12} = C_{12} = D_{12} = 0$

Expansión de Whol

Expansión de Whol para la energía libre de Gibbs en exceso – sistema binario

- En la expansión de Whol la energía libre de Gibbs en exceso se define como función de las fracciones volumétricas efectivas de los dos componentes: z_1 y z_2

$$\frac{\hat{G}^E}{RT(x_1q_1 + x_2q_2)} = 2a_{12}z_1z_2 + 3a_{112}z_1^2z_2 + 3a_{122}z_1z_2^2 + 4a_{1112}z_1^3z_2 + 4a_{1222}z_1z_2^3 + 6a_{1122}z_1^2z_2^2 + \dots$$

- Donde:

$$z_1 = \frac{x_1q_1}{x_1q_1 + x_2q_2}$$

$$z_2 = \frac{x_2q_2}{x_1q_1 + x_2q_2}$$

- q_i : volumen efectivo o sección transversal de la molécula. Medida de la esfera de influencia de la molécula.
- a_{12} : constante característica de la interacción entre una molécula de la especie 1 y una molécula de la especie 2.

Ecuación de van Laar

- Cuando la expansión de W^{hol} se trunca en el segundo término, se llega a la expresión:

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = \frac{2a_{12}x_1x_2q_1q_2}{x_1q_1 + x_2q_2}$$

Ecuación de van Laar

- De donde, los coeficientes de actividad se pueden calcular como:

$$\ln \gamma_1 = \frac{A'}{\left(1 + \frac{A'}{B'} \frac{x_1}{x_2}\right)^2}$$

$$\ln \gamma_2 = \frac{B'}{\left(1 + \frac{B'}{A'} \frac{x_2}{x_1}\right)^2}$$

- Donde:

$$A' = 2q_1a_{12}$$

$$B' = 2q_2a_{12}$$

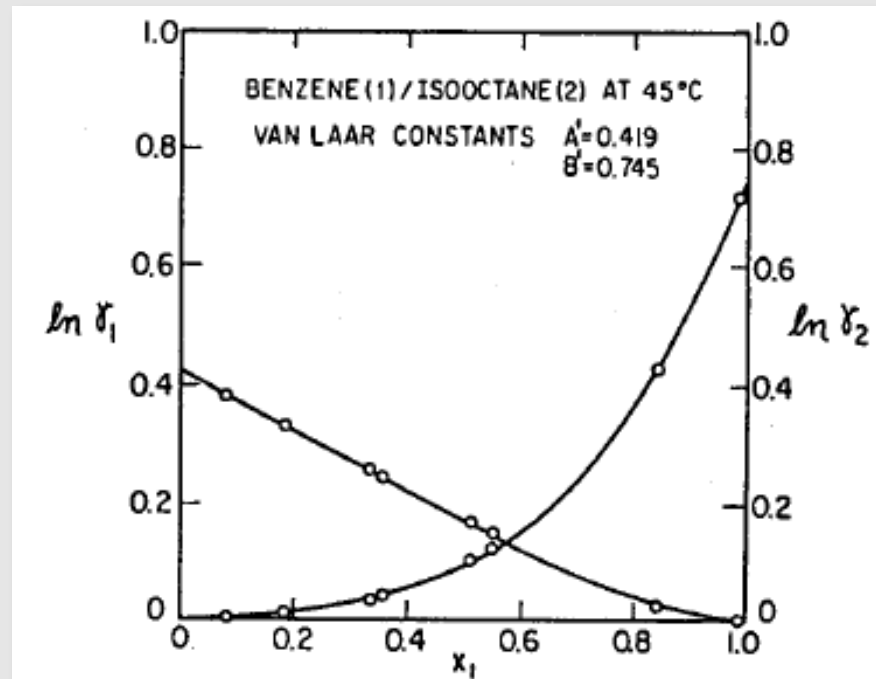
Ecuación de van Laar

- Aplicación de la ecuación de van Laar a una mezcla con componentes de tamaños diferentes:

(molar volume $89 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1}$ at 25°C)

Benceno / Isooctano

(molar volume $166 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1}$)



Modelo de Wilson

Modelo de Wilson

- La ecuación de Wilson para el cálculo de la energía libre de Gibbs en exceso, en función de la composición es:

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = -x_1 \ln(x_1 + \Lambda_{12}x_2) - x_2 \ln(x_2 + \Lambda_{21}x_1)$$

- Donde:
 - x_i : fracción molar del componente i en la fase líquida.
 - Λ_{12} y Λ_{21} : parámetros de la ecuación de Wilson.

Modelo de Wilson

- Los parámetros Λ_{12} y Λ_{21} de la ecuación, se definen como:

$$\Lambda_{12} = \frac{v_2}{v_1} \exp\left(-\frac{\lambda_{12} - \lambda_{11}}{RT}\right)$$

$$\Lambda_{21} = \frac{v_1}{v_2} \exp\left(-\frac{\lambda_{21} - \lambda_{22}}{RT}\right)$$

- Donde:
 - v_i : volumen molar del componente i puro como líquido
 - λ_{ij} : parámetro de interacción entra las moléculas, que es una función débil de la temperatura.
 - Así, a través de la definición de los parámetros, el modelo de Wilson muestra una dependencia con la temperatura.

Ventaja práctica en cálculos isobáricos, en los que T cambia en la medida en que lo hace la composición

Modelo de Wilson – Coeficientes de actividad

- La ecuación de Wilson para el cálculo de la energía libre de Gibbs en exceso, en función de la composición es:

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = -x_1 \ln(x_1 + \Lambda_{12}x_2) - x_2 \ln(x_2 + \Lambda_{21}x_1)$$

- A partir de allí, los coeficientes de actividad se pueden calcular como:

$$\ln \gamma_1 = -\ln(x_1 + \Lambda_{12}x_2) + x_2 \left(\frac{\Lambda_{12}}{x_1 + \Lambda_{12}x_2} - \frac{\Lambda_{21}}{\Lambda_{21}x_1 + x_2} \right)$$

$$\ln \gamma_2 = -\ln(x_2 + \Lambda_{21}x_1) - x_1 \left(\frac{\Lambda_{12}}{x_1 + \Lambda_{12}x_2} - \frac{\Lambda_{21}}{\Lambda_{21}x_1 + x_2} \right)$$

Modelo de Wilson - Aplicabilidad

- Brinda una buena representación de la energía libre de Gibbs en exceso de mezclas miscibles.
- Particularmente útil para soluciones de compuestos polares asociados.
- Varios estudios demuestran que ajusta mejor los datos experimentales que el modelo de Margules de 2 parámetros o la ecuación de van Laar.
- No presenta ventajas en sistemas isotérmicos con desviaciones simétricas leves respecto de la idealidad.

Modelo de Wilson – comparación con otros modelos

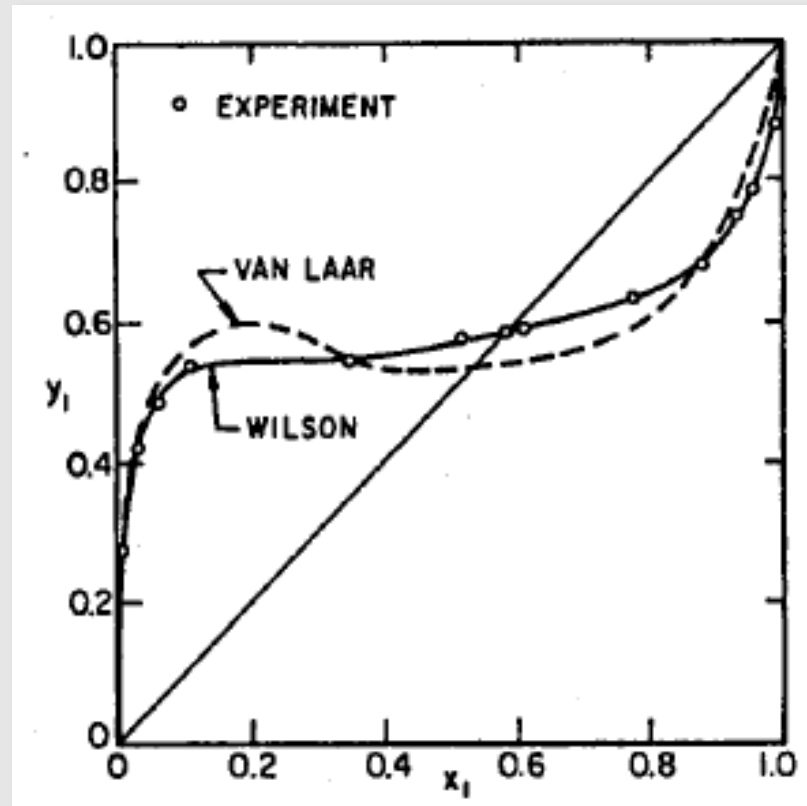
Nitrometano (1) – Tetracloruo de carbono (2)

Experimental*			Calculated y_1	
x_1	P (bar)	y_1	Wilson	van Laar
0	0.3348	0	0	0
0.0459	0.3832	0.130	0.147	0.117
0.0918	0.3962	0.178	0.191	0.183
0.1954	0.4039	0.222	0.225	0.247
0.2829	0.4034	0.237	0.236	0.262
0.3656	0.4019	0.246	0.243	0.264
0.4659	0.3984	0.253	0.251	0.261
0.5366	0.3958	0.260	0.258	0.259
0.6065	0.3910	0.266	0.266	0.259
0.6835	0.3828	0.277	0.279	0.266
0.8043	0.3528	0.314	0.318	0.304
0.9039	0.2861	0.408	0.410	0.411
0.9488	0.2279	0.528	0.524	0.540
1	0.1256	1	1	1
Error:			± 0.004	± 0.011
			$\Lambda_{12} = 0.1156$	$A' = 2.230$
			$\Lambda_{21} = 0.2879$	$B' = 1.959$

Para este sistema el modelo de Wilson da mejores resultados que el de van Laar

Modelo de Wilson – comparación con otros modelos

Etanol (1) – Iso-octano (2)



Para este sistema el modelo de Wilson da mejores resultados que el de van Laar

Modelo de Wilson - Aplicabilidad

- Desventajas:
- No es útil para sistemas en los que $\ln \gamma$ presente un máximo o un mínimo respecto a x (la ec. de van Laar tampoco es útil en estos casos).
- No predice miscibilidad parcial de componentes.

Utilizarlo en el caso de mezclas con miscibilidad total o en los intervalos de composición en los que la mezcla sea miscible

Modelo NRTL

Modelo NRTL

- La ecuación NRTL (nonrandom two-liquid) para el cálculo de la energía libre de Gibbs en exceso, en función de la composición es:

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = x_1 x_2 \left(\frac{\tau_{21} G_{21}}{x_1 + x_2 G_{21}} + \frac{\tau_{12} G_{12}}{x_2 + x_1 G_{12}} \right)$$

- Con:

$$\tau_{12} = \frac{g_{12} - g_{22}}{RT}$$

$$\tau_{21} = \frac{g_{21} - g_{11}}{RT}$$

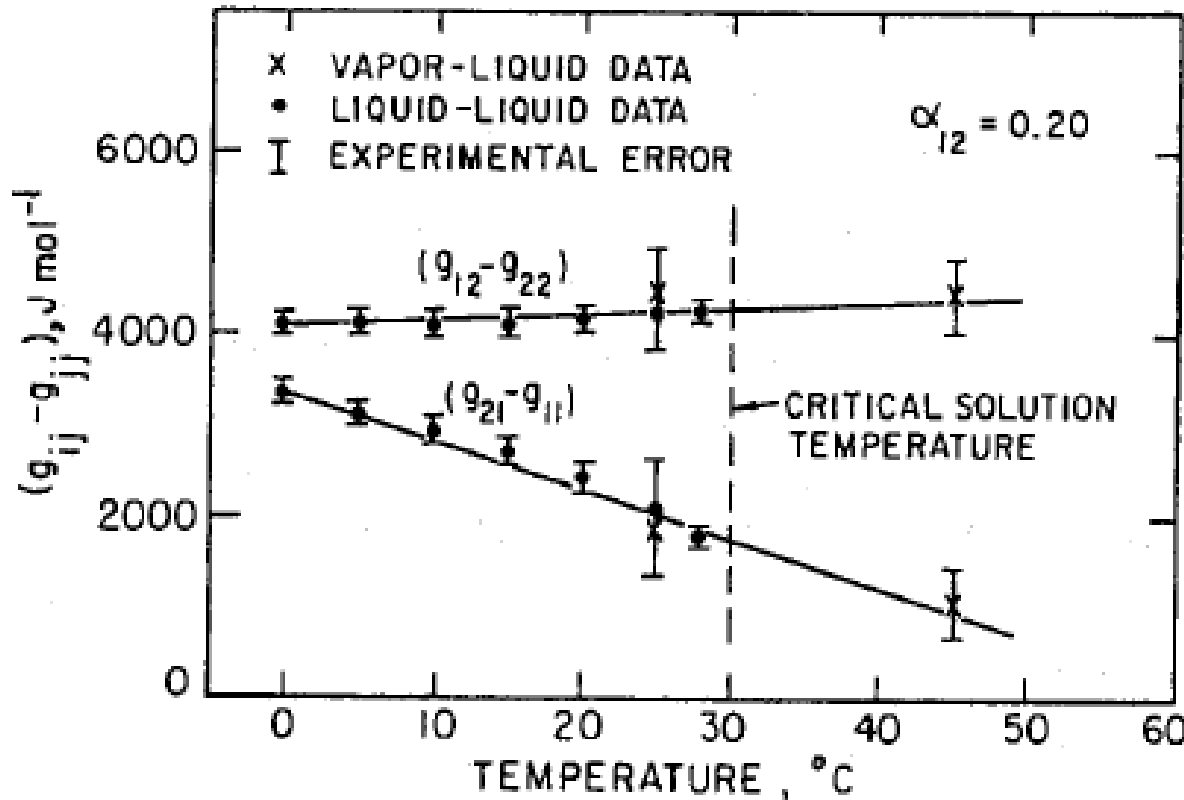
$$G_{12} = \exp(-\alpha_{12} \tau_{12})$$

$$G_{21} = \exp(-\alpha_{12} \tau_{21})$$

- $g_{ij} - g_{jj}$: parámetro de interacción característico entre las moléculas j e i .
- α_{12} : parámetro relacionado con el carácter no aleatorio de la mezcla. Valor entre 0,2 y 0,47. Si no se conoce, se suele tomar como 0,3.

Modelo NRTL – Ajuste de parámetros

Nitroetano – Iso-octano



Ajuste de
parámetros de la
ecuación NRTL

Los parámetros
 $g_{ij} - g_{jj}$
parecen ser
función lineal de T

Modelo NRTL – Coeficientes de actividad

- La ecuación NRTL (nonrandom two-liquid) para el cálculo de la energía libre de Gibbs en exceso, en función de la composición es:

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = x_1 x_2 \left(\frac{\tau_{21} G_{21}}{x_1 + x_2 G_{21}} + \frac{\tau_{12} G_{12}}{x_2 + x_1 G_{12}} \right)$$

- A partir de ésta, las expresiones para el cálculo de los coeficientes de actividad son:

$$\ln \gamma_1 = x_2^2 \left[\tau_{21} \left(\frac{G_{21}}{x_1 + x_2 G_{21}} \right)^2 + \frac{\tau_{12} G_{12}}{(x_2 + x_1 G_{12})^2} \right]$$

$$\ln \gamma_2 = x_1^2 \left[\tau_{12} \left(\frac{G_{12}}{x_2 + x_1 G_{12}} \right)^2 + \frac{\tau_{21} G_{21}}{(x_1 + x_2 G_{21})^2} \right]$$

Modelo NRTL - Aplicabilidad

- Para sistemas ligeramente no ideales, no presenta ventajas con respecto a modelos más simples como var Laar o Margules de dos parámetros.
- Para mezclas “fuertemente no ideales” y para sistemas con miscibilidad parcial, permite un buen ajuste de los datos experimentales, si se determinan de manera adecuada los parámetros.

Modelo UNQUAC

Modelo UNIQUAC

- La ecuación UNIQUAC (universal quasi-chemical theory) es una extensión de la teoría “cuasi-química” de mezclas “no aleatorias” (nonrandom), a soluciones con moléculas de diferentes tamaños.
- Surge con la intención de lograr un modelo con las virtudes del NRTL, pero que utilice sólo dos parámetros.

Modelo UNIQUAC

- La ecuación para el cálculo de la energía libre de Gibbs en exceso, en función de la composición es:

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = \left(\frac{\hat{G}^E}{RT} \right)_{combinatorial} + \left(\frac{\hat{G}^E}{RT} \right)_{residual}$$

- Para una mezcla binaria:

$$\left(\frac{\hat{G}^E}{RT} \right)_{combinatorial} = x_1 \ln \frac{\Phi_1}{x_1} + x_2 \ln \frac{\Phi_2}{x_2} + \frac{z}{2} \left(x_1 q_1 \ln \frac{\theta_1}{\Phi_1} + x_2 q_2 \ln \frac{\theta_2}{\Phi_2} \right)$$

$$\left(\frac{\hat{G}^E}{RT} \right)_{residual} = -x_1 q'_1 \ln(\theta'_1 + \theta'_2 \tau_{21}) - x_2 q'_2 \ln(\theta'_2 + \theta'_1 \tau_{12})$$

- Donde: z, número de coordinación, se toma como 10 (diez).

Modelo UNIQUAC

- Los términos Φ_i , θ_i y θ_i' se definen como:

$$\Phi_1 = \frac{x_1 r_1}{x_1 r_1 + x_2 r_2}$$

$$\Phi_2 = \frac{x_2 r_2}{x_1 r_1 + x_2 r_2}$$

“Fracción Volumétrica”

$$\theta_1 = \frac{x_1 q_1}{x_1 q_1 + x_2 q_2}$$

$$\theta_2 = \frac{x_2 q_2}{x_1 q_1 + x_2 q_2}$$

“Fracción de Área”

$$\theta_1' = \frac{x_1 q_1'}{x_1 q_1' + x_2 q_2'}$$

$$\theta_2' = \frac{x_2 q_2'}{x_1 q_1' + x_2 q_2'}$$

“Fracción de Área en presencia de puentes de H”

- Donde:
 - r , q y q' : son parámetros de la estructura molecular de cada componente puro, que dependen del tamaño molecular y del área superficial.
 - q' : se definen específicamente para el agua y los alcoholes de bajo peso molecular. Para otros, $q = q'$.

Modelo UNIQUAC - Parámetros

Algunos parámetros estructurales para la ecuación UNIQUAC

Compuesto	r	q
Tetracloruro de carbono	3,33	2,82
Cloroformo	2,70	2,34
Ácido fórmico	1,54	1,48
Metanol	1,43	1,43
Acetonitrilo	1,87	1,72
Ácido acético	1,90	1,80
Benceno	3,19	2,40
n-Hexano	4,50	3,86
n-Heptano	5,17	4,40
n-Octano	5,85	4,94
Agua	0,92	1,40

Los parámetros r y q son adimensionales



Se definen de manera arbitraria con base en el volumen y el área superficial del grupo $\text{-CH}_2\text{-}$ en una parafina del alto peso molecular

Ecuación UNIQUAC - Parámetros

Algunos parámetros estructurales para la ecuación UNIQUAC

Compuesto	q'	Compuesto	q'
Agua	1,00	Alcoholes C_4	0,88
Metanol	0,96	Alcoholes C_5	1,15
Etanol	0,92	Alcoholes C_6	1,78
Alcoholes C_3	0,89	Alcoholes C_7	2,71

- Valores aplicables a sistemas que forman puentes de hidrógeno
- Para las demás moléculas: $q' = q$

Modelo UNIQUAC

- Para cada mezcla binaria, existen dos parámetros ajustables, τ_{12} y τ_{21} , que se definen como:

$$\tau_{12} = \exp\left(-\frac{\Delta u_{12}}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{a_{12}}{T}\right)$$

$$\tau_{21} = \exp\left(-\frac{\Delta u_{21}}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{a_{21}}{T}\right)$$

- Donde:
 - Δu_{ij} : energías características (*Energía/mol*).
 - a_{ij} : parámetro de interacción binaria (*Temperatura absoluta*).

Modelo UNIQUAC – Parámetros II

Algunos parámetros de interacción para la ecuación UNIQUAC

System (1)/(2)	T (K)	Energy parameters (K)	
		a_{12}	a_{21}
Acetonitrile/benzene	318	-40.70	299.79
<i>n</i> -Hexane/nitromethane	318	230.64	-5.86
Acetone/chloroform	323	-171.71	93.93
Ethanol/ <i>n</i> -octane	348	-123.57	1354.92
Formic acid/acetic acid	374-387	-144.58	241.64
Propionic acid/methyl isobutyl ketone	390-411	-78.49	136.46
Acetone/water	331-368	530.99	-100.71
Acetonitrile/water	350-364	294.10	61.92
Acetic acid/water	373-389	530.94	-299.90
Formic acid/water	374-380	924.01	-525.85
Methylcyclopentane/ethanol	333-349	1383.93	-118.27
Methylcyclopentane/benzene	344-352	56.47	-6.47
Ethanol/carbon tetrachloride	340-351	-138.90	947.20
Ethanol/benzene	350-369	-75.13	242.53
Methyl ethyl ketone/ <i>n</i> -heptane	328	-29.64	1127.95
Methanol/benzene	528	-56.35	972.09
Chloroform/ethanol	323	934.23	-208.50
Chloroform/ <i>n</i> -heptane	323	-19.26	88.40
Ethanol/ <i>n</i> -heptane	323	-105.23	1380.30
Acetone/methanol	323	379.31	-108.42
Methanol/ethyl acetate	335-347	-107.54	579.61

Tomado de: Prausnitz, J. et al. "Molecular thermodynamics of fluid phase equilibria." 3a Edición. Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences. 1999.

Modelo UNIQUAC – Coeficientes de actividad

- El cálculo de los coeficientes de actividad, para mezclas binarias, con base en el modelo UNIQUAC, se hace con las ecuaciones:

$$\ln \gamma_1 = \ln \frac{\Phi_1}{x_1} + \frac{z}{2} q_1 \ln \frac{\theta_1}{\Phi_1} + \Phi_2 \left(l_1 - \frac{r_1}{r_2} l_2 \right) - q'_1 \ln(\theta'_1 + \theta'_2 \tau_{21}) + \theta'_2 q'_1 \left(\frac{\tau_{21}}{\theta'_1 + \theta'_2 \tau_{21}} - \frac{\tau_{12}}{\theta'_2 + \theta'_1 \tau_{12}} \right)$$

$$\ln \gamma_2 = \ln \frac{\Phi_2}{x_2} + \frac{z}{2} q_2 \ln \frac{\theta_2}{\Phi_2} + \Phi_1 \left(l_2 - \frac{r_2}{r_1} l_1 \right) - q'_2 \ln(\theta'_2 + \theta'_1 \tau_{12}) + \theta'_1 q'_2 \left(\frac{\tau_{12}}{\theta'_2 + \theta'_1 \tau_{12}} - \frac{\tau_{21}}{\theta'_1 + \theta'_2 \tau_{21}} \right)$$

- Donde los términos l_i , se calculan como:

$$l_1 = \frac{z}{2} (r_1 - q_1) - (r_1 - 1)$$

$$l_2 = \frac{z}{2} (r_2 - q_2) - (r_2 - 1)$$

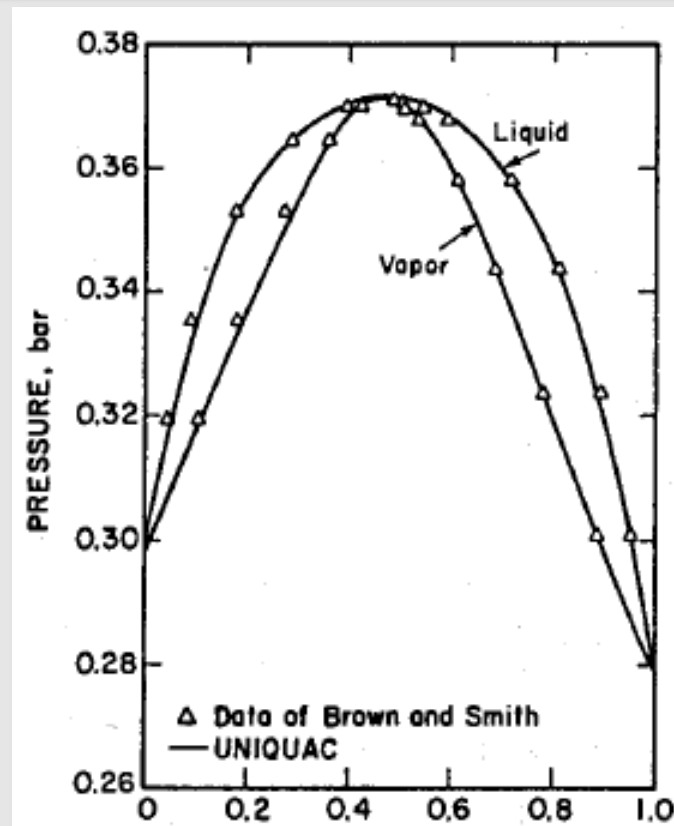
Modelo UNIQUAC – Aplicabilidad

- Mezclas miscibles y no miscibles de compuestos no electrolíticos con grupos polares o no polares tales como:
 - Hidrocarburos,
 - Alcoholes,
 - Nitrilos,
 - Cetonas,
 - Aldehídos,
 - Ácidos orgánicos,
 - Agua
- Predice de manera adecuada el comportamiento de un gran número de mezclas empleando sólo dos parámetros ajustables.

Modelo UNIQUAC – Ejemplos de aplicación

Equilibrio vapor – líquido
de Acetonitrilo (1)- Benceno (2) a 45°C

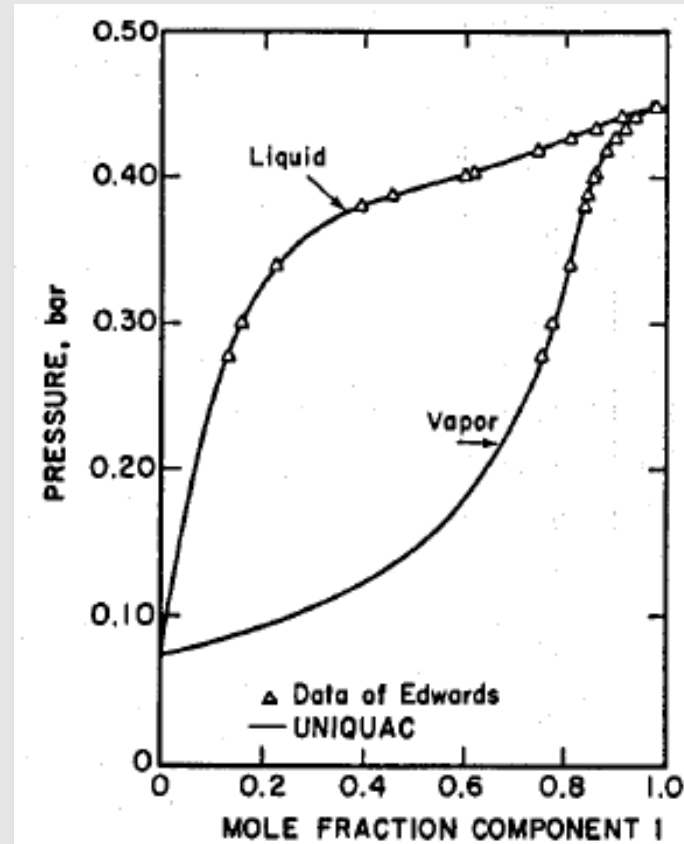
Desviaciones positivas
débiles del
comportamiento ideal



Tomado de: Prausnitz, J. et al. "Molecular thermodynamics of fluid phase equilibria." 3a Edición. Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences. 1999.

Modelo UNIQUAC – Ejemplos de aplicación

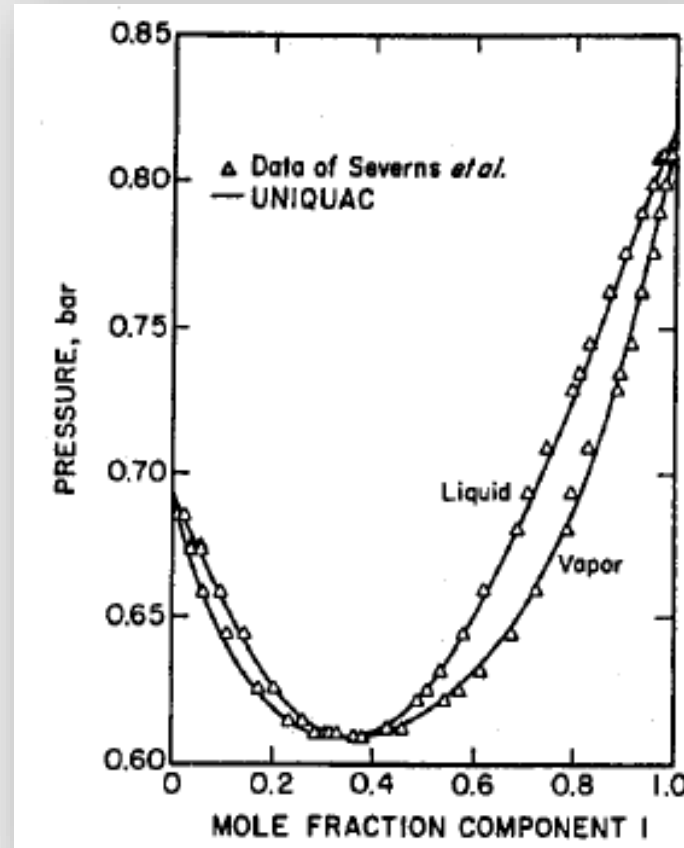
Equilibrio vapor – líquido
de n-Hexano (1)- Nitroetano (2) a 45°C



Desviaciones positivas
fuertes del
comportamiento ideal

Modelo UNIQUAC – Ejemplos de aplicación

Equilibrio vapor – líquido
de Acetona (1)- Cloroformo (2) a 50 °C



Desviaciones
negativas del
comportamiento ideal
- Puente entre el H de
Cloroformo y el O de
la acetona

Actividad Extra-Clase 14.1 – Estudio

- Estudie en los textos guía:
 - Teoría de Soluciones Regulares
 - Teoría de Flory-Huggins
- Estudie la presentación 15 del curso, relacionada con el cálculo del coeficiente de actividad en mezclas multicomponente.

Gracias

Universidad Nacional de Colombia

PROYECTO **CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO** DE NACIÓN